

实验六 集成运算放大器的应用

6.1 实验目的

1. 掌握集成运算放大器的基本运算功能及其正确使用；
2. 掌握集成运算放大器常用单元电路的设计和调试方法；
3. 熟悉示波器、低频信号发生器、毫伏表的使用方法。

6.2 预习要点

1. 复习集成运算放大器的基本理论知识，观看实验仪器的使用视频，及示例接线的实验视频；
2. 预习实验注意事项，完成所有理论值的计算，完成实验预习测验；
3. 掌握正负 15V 电源的连接方法。

6.3 实验设备与元器件

实验所需要的设备、元件列表如表 6-1 所示。

表 6-1 实验设备与元器件列表

名称	型号	数量
直流稳压电源	DP832A	1 台
信号发生器	DG4062	1 台
示波器	TEK MSO 2012B	1 台
集成运算放大器	LM741 或 $\mu A741$	1 块
电阻	100 Ω 、10k Ω 、20k Ω 、100k Ω	若干
电容	0.1 μF 、0.01 μF	各 1 只
短接桥和连接导线	P8-1 和 50148	若干
实验用九孔插件方板	300mm $\times$ 298mm	1 块

6.4 集成运放基本原理

集成运算放大器是最重要的模拟集成电路之一。它具有体积小、功耗低、可靠性高等优点，种类繁多，应用广泛。从工作原理上，集成运算放大器可分为线性应用和非线性应用两方面。在线性工作区内，其输出电压 u_o 与输入电压 u_i 的线性放大的关系为

$$u_o = A_{uo}(u_+ - u_-) = A_{uo}u_i$$

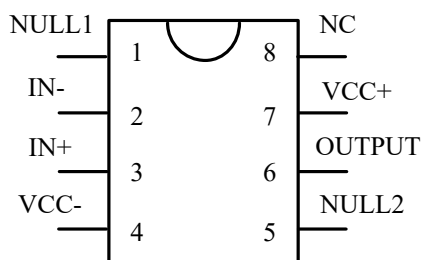
在工程应用情况下，将集成运放视为理想运放，就是将集成运放的各项技术指标理想化，满足下列条件的运算放大器称为理想运放，即

- (1) 开环电压放大倍数 $A_{uo} = \infty$
- (2) 输入阻抗 $r_i = \infty$
- (3) 输出阻抗 $r_o = 0$
- (4) 带宽 $f_{BW} = \infty$
- (5) 失调与漂移均为零

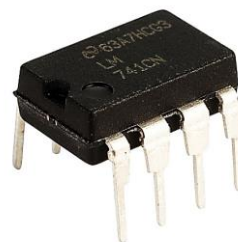
理想运放工作在线性区的分析依据是，输入端的虚短（ $u_+ - u_- = 0$ ）、虚断（ $i_+ = i_- = 0$ ）和虚地（同相端接地时， $u_- = 0$ ）。

理想运放在非线性区的分析依据是， $u_+ > u_-$ ， $u_o = +U_{OM}$ ， $u_- > u_+$ ， $u_o = -U_{OM}$ 。

本实验中使用的集成运算放大器为通用集成运放 LM741 或者 $\mu A741$ ，其引脚及引脚功能如图 6-1 所示。2 脚为运放的反相输入端，3 脚为运放的同相输入端，6 脚为运放的输出端，7 脚为正电源引脚，4 脚为负电源引脚。1 脚和 5 脚为输出调零端，8 脚为空脚。



(a) LM741 的引脚排列图



(b) LM741 实物图（使用时先找半圆形缺口朝向）

图 6-1 LM741 的引脚排列及实物图

6.4.1 加法运算电路

根据信号输入端的不同有同相加法电路和反相加法电路两种形式。其运算电路如图 6-2 和图 6-3 所示。

同相加法运算电路的输出电压为

$$u_o = (1 + \frac{R_f}{R_1}) \times R_p \times (\frac{u_{i1}}{R_2} + \frac{u_{i2}}{R_3})$$

其中， $R_p = R_2 // R_3$

因此， R_p 与每个回路电阻均有关，要满足一定的比例关系，调节不便。

反相加法运算电路的输出电压为

$$u_o = -(\frac{R_f}{R_1} u_{i1} + \frac{R_f}{R_2} u_{i2})$$

当 $R_1 = R_2 = R_f$ 时， $u_o = -(u_{i1} + u_{i2})$

6.4.2 减法运算电路

减法运算电路实际上是反相比例运算电路和同相比例运算电路的组合，其运算电路如图 6-4 所示。在理想条件下，输出电压与各输入电压的关系为：

$$u_o = (1 + \frac{R_f}{R_1}) (\frac{R_3}{R_2 + R_3}) u_{i2} - \frac{R_f}{R_1} u_{i1}$$

当 $R_1 = R_2$ 和 $R_f = R_3$ 时，则上式为：

$$u_o = \frac{R_f}{R_1} (u_{i2} - u_{i1})$$

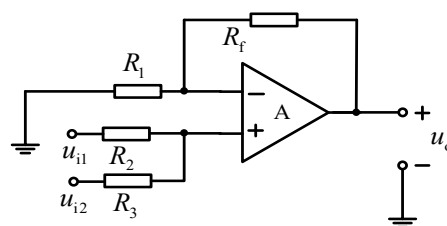


图 6-2 同相加法运算电路

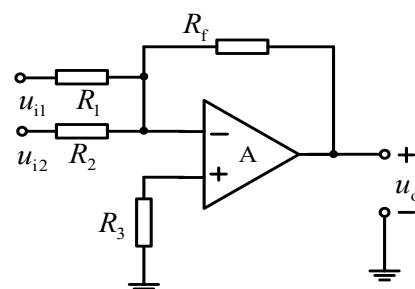


图 6-3 反相加法运算电路

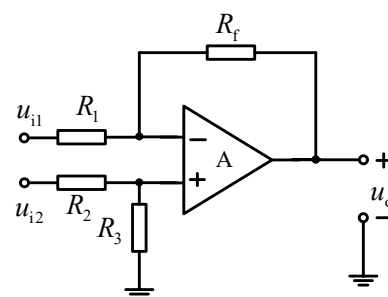


图 6-4 减法运算电路

6.4.3 积分运算电路

同相输入和反相输入可以构成积分运算电路，在此以反相积分为例，其运算电路如图 6-5 所示。在理想条件下，输出电压与输入电压的关系为

$$u_o(t) = -\frac{1}{R_1 C} \int u_i(t) dt$$

即输出电压的大小与输入电压对时间的积分值成正比关系，这个比值由电阻 R_1 和电容 C 决定，时间常数 $R_1 C$ 的数值愈大，达到给定的输出值所需要的时间就愈长，式中的负号表示输出与输入电压的反相关系。

1) 当输入信号为一直流电压 U 时且电容初始值为 0，积分电路的输出电压为 $u_o(t) = -(U / R_1 C)t$ 。输出电路为斜坡电压，但其输出电压值不会无限制的增加，当输出达到饱和时就不再增加，显然， $R_1 C$ 的数值愈大，达到饱和所需的时间就愈长。

2) 当输入信号为方波电压时，积分电路的输出电压为

$$u_o(t) = -\frac{1}{R_1 C} \int_0^T u_i(t) dt$$

输出为三角波，为了使三角波的幅度满足要求，要注意时间常数 $R_1 C$ 的选择： $R_1 C$ 值过大，在一定的积分时间内，输出电压会过低，无法满足输出幅度的要求； $R_1 C$ 值过小，积分电路的输出会在未达到积分时间要求时就饱和了。

6.4.4 微分运算电路

微分运算是积分运算的逆运算，只需将反相输入端的电阻和反馈电容调换位置，就称为微分运算电路，其运算电路如图 6-6 所示。

在理想条件下，输出电压与输入电压的关系为

$$u_o(t) = -R_f C \frac{du_i(t)}{dt}$$

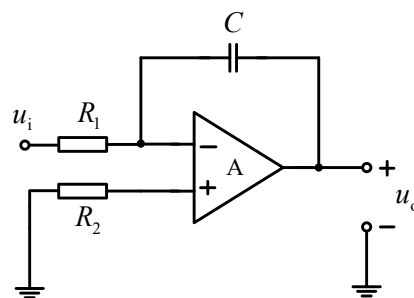


图 6-5 积分运算电路

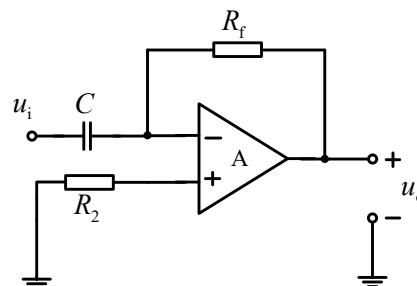


图 6-6 微分运算电路

6.5 实验内容与步骤

注意事项：

- 1、集成运放芯片供电电压为**正负对称 15V**，不可把正、负电源极性接反或将输出端短路，否则会烧坏芯片。
- 2、每次更换电路时，必须首先断开电源，严禁带电操作。
- 3、在电路工作中，如果发现波形不对，或者异常发热，需要马上断电，检查电路。

6.5.1 减法器电路

结合实验室现有的器件，按照以下的关系式设计一个减法器，即

$$u_o = 2(u_{i2} - u_{i1}) \quad R_f = 20k\Omega$$

实验步骤如下：

- ① 画出实验电路图（建议采用 $10k\Omega$ 以上的电阻，请思考原因），选择元器件，按图接线。
- ② 输入信号是正弦波，其频率为 $1kHz$ ，有效值如表 6-2，要求两个输入信号同相位。
- ③ 接通信号源，用示波器测量输出电压的有效值，填入表 6-2 中。
- ④ 用示波器观察输入电压 u_{i2} 和 u_o 的波形，并**记录波形**。

表 6-2 减法运算电路

有效值 U_{i1}	有效值 U_{i2}	测量值 U_{i1}	测量值 U_{i2}	有效值 U_o (测量)	有效值 U_o (理论)	U_o 绝对误差 (测量-理论)
0.5V	1V					
0.5V	2V					

6.5.2 加法器电路

结合实验室现有的器件，按照以下的关系式设计一个反相加法运算电路，即

$$u_o = -2(u_{i1} + u_{i2}) \quad R_f = 20k\Omega$$

实验步骤如下：

- ① 画出实验电路图（建议采用 $10k\Omega$ 以上的电阻，请思考原因），选择元器件，按图接线。
- ② 输入信号是函数发生器（波形选择 Arb），幅值见表 6-3。
- ③ 接通信号源，用台式万用表的直流电压档测量输出电压，填入表 6-3 中。

表 6-3 反相加法运算电路

直流信号源 U_{i1}/V	直流信号源 U_{i2}/V	U_o (测量) /V	U_o (理论) /V	U_o 绝对误差
1V	0.5V			
2V	0.5V			

6.5.3 积分电路

实验所用的积分电路如图 6-7 所示，在积分电容上并联一个电阻，目的是为了降低电路的低频电压增益，从而消除积分电路的饱和现象。

- ① 按照图 6-7 的电路推导出 u_o 的表达式。_____
- ② 按上面电路图要求选择电路元件，接好电路。
- ③ 调节函数信号发生器，使之输出频率为 1kHz，峰峰值为 2V 的方波（幅值为 $\pm 1V$ ），作为电路的输入电压 u_i 。
- ④ 检查后，接通 $\pm 15V$ 电源。
- ⑤ 记录输入电压和输出电压的波形（包括幅值、频率等参数）。

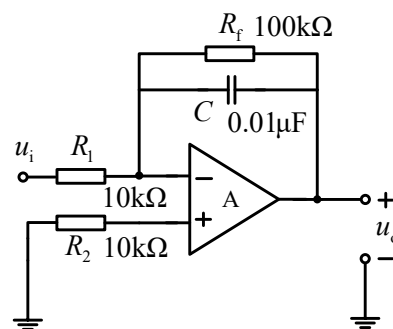


图 6-7 实际的积分电路

6.5.4 微分电路

实际微分电路如图 6-8 所示。由于电容 C 的容抗随输入信号的频率升高而减小，因此输出电压随频率升高而增加，为限制电路的高频增益，在输入端与电容 C 之间加入一个小电阻。

- ① 按图 6-8 的电路，推导出 u_o 的表达式。_____
- ② 按上面电路图要求选择电路元件，接好电路。
- ③ 调节函数信号发生器，使之输出频率为 1kHz，峰峰值为 2V 的三角波，作为电路的输入电压 u_i 。
- ④ 检查后，接通 $\pm 15V$ 电源。
- ⑤ 记录输入电压和输出电压的波形（包括幅值、频率等参数）。

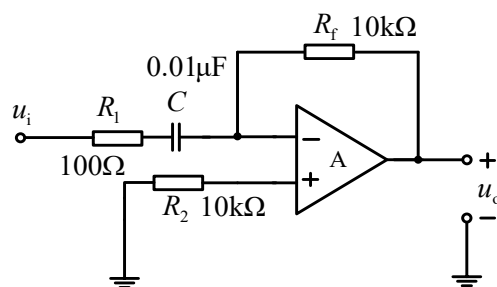


图 6-8 实际的微分电路

6.6 注意事项

1. 遵守实验室的各项规章制度。
2. 为使集成运放正常工作，不要忘记接入直流工作电源。切记电源的正负极性不能接反或将输出端短路，

否则将损坏集成芯片。

3. 实验过程中不允许带电接线、换线、换元件，每次更换电路时，必须首先断开电源，严禁带电操作。
4. 集成运放的输出端不允许短路，信号源不允许短路，手不要碰到芯片的管脚，防止静电损伤。
5. 信号源、示波器和实验电路要共地，即各设备的黑色接线端要接在一个结点上。
6. 在电路工作中，如果发现波形不对，或者异常声音或者异常发热，需要马上断电，检查电路。
7. 全部实验做完后，关掉电源，拆线，整理实验台，物归原处，方可离开实验室。

6.7故障分析与检查排除

1. 实验中常见故障

- (1) 连线：连线错，接触不良，断路或短路；
- (2) 元件：元件错或元件值错，包括电源输出端接错；
- (3) 参考点：电源、实验电路、测试仪器之间公共参考点连接错误等等。

2. 故障检查

故障检查方法很多，一般是根据故障类型，确定部位、缩小范围，在小范围内逐点检查，最后找出故障点并给予排除。简单实用的方法是用万用表（电压档或电阻档）在通电或断电状态下检查电路故障。

(1) 断电检查法：用万用表的电阻档，在断开电源情况下，根据实验原理，测短路情况：电路某两点应该导通无电阻，电阻档显示电阻为零，即为短路；测开路情况，某两点应该开路，即电阻档显示为无穷大或电阻很大，即为开路。若测得的结果不是这样，则故障即在此两点之间。

(2) 通电检查法：用万用表的电压档（或电压表），在接通电源情况下，根据实验原理，测量电路某两点之间是否有电压，若某两点之间应该有电压，万用表测不出电压；若某两点不应该有电压，而万用表测出了电压，则故障即在此两点之间。

6.8实验思考题

1. 在减法器 and 加法器电路中，输入信号是否都需要同相位？为什么？示波器观察输出信号时，是否可以采用一样耦合方式？为什么？
2. 实验电路电阻为什么使用 $k\Omega$ 级电阻而不使用 Ω 或 $M\Omega$ 级电阻？请分别分析电阻过小、过大带来的问题。（提示：电阻过小时从电流角度分析，电阻过大时从信号噪声角度分析）
3. 实际的微分电路，往往在输入端与电容 C 之间串联入一个小电阻的同时在反馈通路电阻上并联一个小电容，请分析原因。（提示：电容电压是连续变化的，阻塞和自激振荡）
4. 电阻、电容本身就可组成积分器，为什么还要用运算放大器？
5. 反相比例放大器与同相比例放大器的输入、输出电阻各有什么特点？试用负反馈概念解释。
6. 为了防止集成运放的正、负电源的极性接反而损坏集成运放，应在集成运放的电源端加什么保护电路？请画出保护电路图。
7. 在实际测试中，如果发现运算放大器的输出电压与理论值相差很多，接近电源电压，是什么原因造成的？（至少回答 4 点，原因合理即可）

6.9实验报告要求

1. 数据处理过程要写在实验报告上，数据，曲线等必须手写，原始测量数据在课堂上需要老师确认。
2. 由曲线得出的数据在实验后完成，并填入相应的数据记录表中。
3. 实验结果分析及实验结论要根据实验结果给出。
4. 实验思考题需要写在实验报告里面。